부모용 진행 안내 · 식물이 자라는 모습

초2 과학 · 생물과변화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-SCI-GROW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 콩나물 콩(나물콩) 한 줌: 수업 전날 밤 물에 불려 둠, 바닥에 구멍을 낸 플라스틱 컵(또는 페트병 아랫부분)과 받침 접시, 검은 천이나 검은 비닐봉지(빛 가리기), 물을 부을 컵, 30 cm 자, 활동지, 연필, 색연필, 대파 한 뿌리와 물컵(선택: S06처럼 파 다시 기르기)
- **안전:** 컵이나 페트병에 구멍을 내거나 자르는 일은 부모가 합니다.
- **안전:** 날콩과 기르는 콩나물은 맛보지 않고, 만진 뒤 손을 씻습니다. 다 자란 콩나물은 씻어서 익혀 먹습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 콩나물을 기르며 날마다 같은 때에 날짜·그림·길이(자로 잴 수 있으면 cm)·달라진 점을 관찰 기록표에 쓴다.
확인 관찰 기록에 쓰는 것(S03), 예상하기(S04), 콩나물 기르기(S05, 활동지 1·4), 어떻게 잴까요(S08), 혼자 해 보기 ①②(S09), 활동지 3
성공 기준 기록표 첫 줄에 날짜와 불린 콩 그림을 쓰고, 콩나물 한 가닥을 자의 0 눈금에 맞추어 ‘4 cm’처럼 단위를 붙여 잰다(자로 재기가 아직 어려우면 그림과 말로 쓴다). 일주일 동안 기록을 이어 간다.

목표 B 두 날의 기록(그림·길이·달라진 점)을 견주어 무엇이 달라졌는지 말하고, 길이가 있으면 나중 길이에서 처음 길이를 빼서 몇 cm 자랐는지 구한다.
확인 서윤이의 파 기록(S06), 두 날을 비교해요(S07), 혼자 해 보기 ③(S09), 활동지 2·5
성공 기준 “10월 6일에는 2 cm였는데 10월 10일에는 8 cm가 되어 6 cm 자랐어요.”처럼 날짜와 길이를 들어 달라진 점을 말하고, 나중 길이만 보고 답하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 계절과 날씨 기록

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(계절과 날씨 기록)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

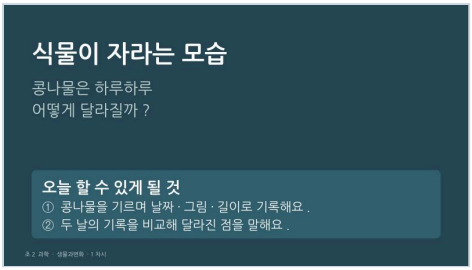
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
눈에 띄게 큰 변화만 '자랐다'고 생각해, 작은 변화(뿌리가 조금 나옴, 껍질이 벗겨짐)를 기록하지 않는다.	'달라진 점'에는 작은 변화도 쓰게 하고(S03), 서윤이의 기록(S06)에서 이틀마다 조금씩 달라진 것을 찾는다.
자의 0 눈금이 아니라 자의 끝이나 1 눈금에 맞추어 재, 길이를 실제보다 길게 쓴다.	S08에서 1 눈금에 맞춘 것과 0 눈금에 맞춘 것을 비교하고, 콩나물 한 가닥을 곧게 펴서 0 눈금에 맞추게 한다.
두 날의 기록을 비교할 때 나중 날의 길이만 보고 "8 cm 자랐어요."라고 말한다.	S07에서 처음 길이와 나중 길이를 짚고, 나중 길이에서 처음 길이를 빼야 자란 길이라는 것을 확인한다(S09 ③, 복습 ③).

오늘 다루지 않는 것 콩나물이 자라는 모습을 날짜·그림·길이(cm)·달라진 점으로 기록하고, 두 날의 기록을 견주어 달라진 점과 자란 길이를 말하는 데까지 한다. 식물이 자라는 데 필요한 조건(빛·물·온도) 실험, 씨가 자라 꽃이 피고 열매를 맺는 한살이, 그래프 그리기는 다루지 않는다. 강낭콩의 한살이는 3학년 '식물의 한살이'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(길이 비교, 자로 재기)	약 3분	—
S03	관찰 기록에 쓰는 것	약 3분	A
S04	예상하기(콩나물이 자라는 모습)	약 2분	A
S05	콩나물 기르기 시작과 첫 기록	약 9분	A
S06	관찰 기록 읽기(파 다시 기르기 예시)	약 3분	B
S07	두 날의 기록 비교(그림·길이)	약 4분	B
S08	자로 길이를 재는 방법 비교(오해 M2)	약 3분	A
S09	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	보충(자로 길이 재기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **식물이 자라는 모습** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

콩나물을 직접 길러 일주일 동안 기록하고, 기록을 비교해 식물이 자라는 모습을 알아보는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥상에 나오는 콩나물은 무엇에서 자랄까?”
- “오늘은 콩나물을 직접 기르기 시작할 거야. 일주일 동안 날마다 그림과 길이를 기록하고, 무엇이 달라졌는지 비교해 보자.”

예상 답

- “콩에서 자라요.” / “땅에서요.” / “몰라요.”

막히면

- 떠올리기 어려우면 불린 콩을 손바닥에 올려 주고 “이 콩이 콩나물이 된대. 어떻게 될까?” 하고 묻습니다.

주의

- 수업 전날 밤 콩나물 콩(나물콩) 한 줌을 물에 담가 불려 둡니다. 마트나 시장에서 ‘나물콩’, ‘콩나물 콩’으로 팝니다.
- 바닥에 구멍을 낸 컵(또는 페트병 아랫부분)은 부모가 미리 만들어 둡니다.



S02 **길이를 비교해요** · 선수 확인(길이 비교, 자로 재기) · 약 3분

콩나물의 길이를 기록하고 비교하려면 길이를 견주고 자로 cm를 읽을 수 있어야 합니다. 이 차시는 계획상 선수 차시가 없으므로 1학년 수학 ‘길이와 높이 비교’, 2학년 수학 ‘길이 재기’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 두 막대 중 어느 것이 더 길어? 어떻게 알았어?”
- “② 가의 한쪽 끝은 0에 있어. 다른 끝은 어느 눈금이야?”
- “③ 나는 몇 cm야?”

정답

- ① 나(한쪽 끝이 0으로 맞춰져 있고, 나의 다른 끝이 더 멀리 있음)
- ② 3 cm
- ③ 6 cm

막히면

- ②③이 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 2학년 수학 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)를 먼저 하고, 그동안 기록표의 길이 칸은 비워 두고 그림과 말로 기록합니다.

주의

- 단위 cm를 붙여 말하는지 봅니다. “3이요.”라고 하면 “3 무엇?” 하고 다시 묻습니다.



S03 **관찰 기록에 쓰는 것** · 관찰 기록에 쓰는 것 · 약 3분

식물이 자라는 모습을 기록할 때 쓰는 네 가지(날짜, 그림, 길이, 달라진 점)와 그 까닭을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “관찰 기록에는 이 네 가지를 써. 날짜를 쓰면 언제 본 것인지 알 수 있어.”
- “그림은 잘 그리는 것보다 본 대로 그리는 게 중요해. 길이는 자로 재서 cm를 붙여 써.”
- “달라진 점에는 어제와 다른 것을 써. 아주 작은 변화도 괜찮아.”

예상 답

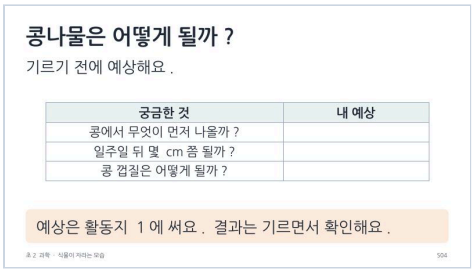
- “날짜를 안 쓰면 언제인지 몰라요.” / “길이를 재면 얼마나 컸는지 알아요.”

막히면

- “어제 본 것과 오늘 본 것을 비교하려면 무엇이 필요할까?”라고 물어 날짜와 길이의 쓸모를 떠올리게 합니다.

주의

- 날마다 같은 때(예: 아침 먹고 나서)에 기록해야 하루 동안 얼마나 자랐는지 비교할 수 있습니다.
- ‘달라진 점’에 작은 변화(뿌리가 조금 나왔어요, 껍질이 벗겨졌어요)도 쓰게 합니다(오해 M1).



S04 **콩나물은 어떻게 될까?** · 예상하기(콩나물이 자라는 모습) · 약 2분

기르기 전에 콩나물이 자라는 모습을 예상하게 합니다. 결과는 아이가 기르면서 직접 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “콩에서 무엇이 먼저 나올 것 같아? 뿌리일까, 잎일까? 왜 그렇게 생각해?”
- “일주일 뒤에는 몇 cm쯤 될까? 손가락으로 길이를 보여 줘도 돼.”
- “활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 쓰자. 결과 칸은 기르면서 채울 거야.”

예상 답

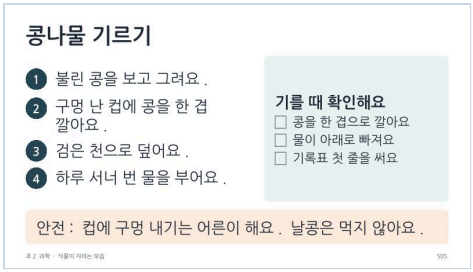
- “잎이 먼저 나올 것 같아요.” / “10 cm요.” / “껍질이 그대로 있을 것 같아요.”(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- 쓰기가 어려우면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 아이가 기르면서 직접 보고 결과 칸에 쓰게 합니다.
- 부모용 참고(아이에게 미리 말하지 않음): 보통 하루 이틀 안에 하얀 뿌리가 먼저 나오고, 자라면서 콩 껍질이 벗겨져 떨어집니다. 일주일 뒤 길이는 온도와 물 주기에 따라 많이 다릅니다.



S05 **콩나물 기르기** · 콩나물 기르기 시작과 첫 기록 · 약 9분

콩나물 기르기를 시작하고, 일주일 동안 쓸 관찰 기록표(활동지 4)의 첫 줄을 씁니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “불린 콩을 자세히 봐. 크기는? 색은? 본 대로 기록표 첫 줄 그림 칸에 그려 보자.”
- “구멍 난 컵에 콩이 겹치지 않게 한 겹으로 깔아 볼래?”
- “콩나물은 어두운 곳에서 길러. 검은 천으로 덮어 두자.”
- “물을 부으면 구멍으로 빠져나가지? 하루에 서너 번 이렇게 물을 줄 거야.”

예상 답

- “콩이 물을 먹어서 커졌어요.” / “껍질이 쭈글쭈글해요.” / 아이가 날짜를 쓰고 불린 콩을 그립니다.

정답

- 관찰 기준 세 가지를 지키면 연습 완료입니다. 첫 줄의 길이 칸은 ‘0’ 또는 비워 두고, 달라진 점에는 ‘콩을 컵에 넣었어요’처럼 씁니다.

막히면

- 그림이 어렵다고 하면 “콩 하나만 크게 그려 보자.”라고 줄여 줍니다.
- 나물콩이 없으면 녹두로 숙주나물을 길러도 됩니다. 기르는 방법과 기록 방법은 같습니다.

주의

- 안전: 컵이나 페트병에 구멍을 내거나 자르는 일은 부모가 합니다. 날콩과 기르는 콩나물은 맛보지 않고, 만진 뒤 손을 씻습니다.
- 받침 접시에 고인 물은 버립니다. 물이 고여 있으면 콩이 썩을 수 있습니다. 물을 줄 때만 천을 잠깐 걷습니다.
- 따뜻한 곳에서 잘 자랍니다. 기록은 날마다 같은 때에 하고, 길이를 잴 때는 콩나물 한 가닥을 꺼내 곧게 펴서 잽니다(S08).
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S06부터 이어도 됩니다.

안전: 컵에 구멍 내기는 어른이 해요. 날콩은 먹지 않아요.



S06 서윤이의 파 기록 · 관찰 기록 읽기(파 다시 기르기 예시) · 약 3분

다른 식물(파)의 관찰 기록을 읽으며, 날짜와 길이가 있으면 식물이 자란 모습을 비교할 수 있다는 것을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “서윤이는 파 밑동을 물에 꽂아 두고 이틀마다 기록했어. 10월 6일에는 무엇이 달라졌대?”
- “잎의 길이는 어떻게 바뀌었어? 날마다 똑같이 자랐을까?”

예상 답

- “새 잎이 나왔어요.” / “0 cm, 2 cm, 5 cm, 8 cm로 점점 길어졌어요.”

막히면

- 표를 한 줄씩 손가락으로 짚으며 부모가 읽어 주고, 날짜와 길이만 아이가 따라 읽게 합니다.

주의

- 이 표는 기록 방법을 보여 주는 예시입니다. 실제로 자라는 빠르기는 온도와 햇빛에 따라 다릅니다. 집에 대파가 있으면 흰 밑동(뿌리 쪽)을 5 cm쯤 남겨 물컵에 꽂아 함께 길러 보아도 좋습니다.
- 콩나물이 아닌 파의 기록을 보는 까닭은, 아이의 콩나물 결과를 미리 알려 주지 않기 위해서입니다.
- 잎의 길이는 자른 자리부터 잎 끝까지 잰 것입니다.



S07 두 날을 비교해요 · 두 날의 기록 비교(그림·길이) · 약 4분

두 날의 그림과 길이를 견주어 달라진 점을 말하고, 자란 길이는 나중 길이에서 처음 길이를 빼서 구한다는 것을 연습합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “① 10월 6일과 10월 10일의 파를 비교해 봐. 무엇이 달라졌어?”
- “② 6일에 2 cm, 10일에 8 cm였어. 그동안 몇 cm 자랐을까? 식으로 말해 볼래?”
- “③ 누가 ‘8 cm 자랐어요.’라고 했어. 맞을까? 왜?”

정답

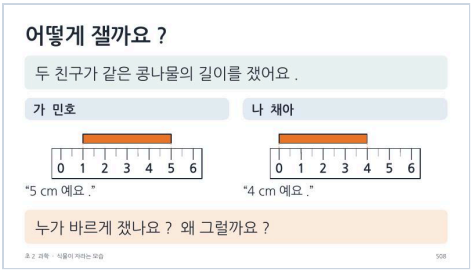
- ① 초록 잎이 길어졌어요(2 cm → 8 cm).
- ② 8 − 2 = 6, 6 cm
- ③ 아니요. 8 cm는 10일의 길이예요. 6일에 이미 2 cm였으니 그동안 자란 길이는 6 cm예요.

막히면

- ②가 어려우면 자를 세워 2 cm와 8 cm를 손가락으로 짚고, 그 사이를 1 cm씩 세어 봅니다.
- ③은 “6일에 잎이 0 cm였어, 2 cm였어?” 하고 처음 길이를 다시 확인합니다.

주의

- 그림은 같은 비율로 그렸습니다. 두 잎의 길이를 손가락으로 대어 보아도 좋습니다.
- 답에 단위 cm를 붙이게 합니다.



S08 **어떻게 잴까요?** · 자로 길이를 재는 방법 비교(오해 M2) · 약 3분

자의 0 눈금에 맞추어 재야 길이를 바르게 읽을 수 있다는 것을 비교로 확인합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "민호는 콩나물 끝을 어느 눈금에 맞췄어? 채아는?"
- "같은 콩나물인데 왜 답이 다를까? 누가 바르게 갰을까?"

정답

- 나(채아). 콩나물 한쪽 끝을 자의 0 눈금에 맞추고 다른 끝의 눈금 4를 읽었으므로 4 cm입니다.
- 가(민호)는 1 눈금에 맞추고 5를 읽어 실제보다 1 cm 길게 말했습니다. 1부터 5까지는 4 cm입니다.

막히면

- 가 그림에서 1부터 5까지 1 cm 칸을 하나씩 세어 보게 합니다(4칸).

주의

- 실제 콩나물은 휘어 있으므로 한 가닥을 꺼내 종이 위에 곧게 펴 놓고, 머리 쪽 끝을 0 눈금에 맞추어 뿌리 끝까지 잽니다. 잰 콩나물은 다시 넣지 않아도 됩니다.
- 콩나물 길이를 잴 때 1 cm에 못 미치는 부분은 "약 4 cm"처럼 가까운 눈금으로 써도 됩니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 관찰 기록에 쓰는 것을 말하고(①), 자로 길이를 읽고(②), 두 날의 기록에서 자란 길이를 구하는지(③) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘."

정답

- ① 날짜, 그림, 길이, 달라진 점 가운데 두 가지
- ② 5 cm
- ③ 7 − 3 = 4, 4 cm

막히면

- 바로 알려 주지 말고 ①은 S03, ②는 S08, ③은 S07을 다시 보여 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ③에서 "7 cm"라고 하면 나중 길이만 본 것입니다(오해 M3). "10월 3일에는 몇 cm였어?"라고 다시 묻습니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디가 달랐는지 찾아보자.”

정답

- ① 날짜, 그림, 길이, 달라진 점 중 두 가지 ② 5 cm ③ 4 cm

막히면

- ②가 틀리면 S08로, ③이 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 콩나물 기록은 일주일 동안 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “콩나물을 기록할 때 무엇을 쓰기로 했지? 내일은 언제 기록할까?”

예상 답

- “날짜, 그림, 길이, 달라진 점이요.” / “아침 먹고 할래요.”

정답

- ① 날짜, 그림, 길이, 달라진 점 ② 자의 0 눈금 ③ 6 − 2 = 4, 4 cm

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 관찰 기록표(활동지 4)는 콩나물 컵 옆에 두고 날마다 같은 때에 씁니다. 뿌리가 나오면 활동지 1의 결과 칸도 채웁니다.
- 일주일 뒤 첫날과 마지막 날의 기록을 비교해 활동지 5를 씁니다. 다 자란 콩나물은 깨끗이 씻어 익혀 먹어도 됩니다.



S12 **보충: 자로 재기** · 보충(자로 길이 재기) · 약 5분

S02에서 자로 cm를 읽기 어려워하면, 0 눈금에 맞추어 재고 1 cm 칸을 세는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대의 왼쪽 끝이 0에 있지? 오른쪽 끝은 몇에 닿았어?”
- “0부터 1 cm 칸을 하나씩 세어 볼까? 1, 2, 3, 4. 그래서 4 cm야.”
- “집에 있는 연필과 지우개를 재 볼까?”

정답

- 그림의 막대는 4 cm. 연필·지우개는 아이가 0 눈금에 맞추어 잰 값과 단위 cm를 말하면 맞습니다.

막히면

- 자의 0 눈금을 손가락으로 짚어 준 뒤 물체 끝을 거기에 대게 합니다.

주의

- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 어려우면 1학년 수학 ‘길이와 높이 비교’(KR22-G01-MAT-LENGTH-L01)와 2학년 수학 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)를 먼저 합니다. 그동안 콩나물 기록은 길이 칸을 비워 두고 그림과 말로 씁니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 콩나물 기르기(S05)까지만 하고, 다음 날 S06부터 이어서 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상에는 정답이 없습니다. 결과: 하얀 뿌리가 먼저 나온다 / 일주일 뒤 길이는 집마다 다름(따뜻한 곳에서 물을 잘 주면 10 cm 안팎까지 자라기도 함) / 자라면서 껍질이 벗겨져 떨어진다(일부 남아 있기도 함).
2	8 − 5 = 3, 3 cm
3	6 cm
4	날짜를 빠뜨리지 않았는지, 그림이 본 것과 맞는지, 길이에 단위가 있고 0 눈금부터 쟀는지, 달라진 점(뿌리, 껍질, 길이, 색)을 썼는지 봅니다. 길이는 집마다 다릅니다.
5	예) 첫날에는 콩만 있었는데 마지막 날에는 하얀 뿌리와 줄기가 길게 자라 ○ cm가 되었어요. 껍질이 벗겨졌어요. (날짜와 기록을 근거로 달라진 점을 쓰면 맞음)
6	① 날짜, 그림, 길이, 달라진 점 중 두 가지 ② 자의 0 눈금 ③ 6 − 2 = 4, 4 cm

오늘의 기록

S02 길이 비교·자 읽기: 모두 □ 자 읽기 흔들림(보충 S12) □
S05 기르기 시작: 기록표 첫 줄을 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S07 두 날 비교: 자란 길이를 뺄셈으로 구함 □ 나중 길이만 말함(M3) □
S09 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
기르기: 뿌리가 나온 날 _____ 일주일 뒤 길이 _____ cm (기록한 날 ____일)

메모: _____